

- ~~infimum~~ - infimum - min ^{horní} dolní závora
- supremum - max ~~infimum~~ ^{horní} dolní závora

~~infimum - min dolní závora~~

• ND: $\boxed{\infty - \infty}$, $\boxed{0 \cdot \infty}$, $\boxed{\frac{\infty}{\infty}}$

• Funkce:

- 1) prostá: $f(x) = f(y)$, $x = y$
- 2) na: $y = f(x)$, $\forall y \exists x; f(x) = y$
- 3) bijekce: prostá + na

• $f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$

• OMEZENÁ: $\boxed{\text{omez} \cdot 0} = \boxed{\frac{\text{omez}}{\infty}} = 0$
 $\boxed{\pm \infty + \text{omez}} = \pm \infty$

• NEEEXISTUJE: $\boxed{\text{neex} + c = \text{neex}}$
 $\boxed{\text{neex} \cdot c = \text{neex}}$

• $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

$\lim_{x \rightarrow 0+} \ln x = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

! jednosměrné lim

$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \tan x = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccot} x = \pi$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccot} x = 0$

• Derivace

$(\text{konst})' = 0$

$(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$

$(a^x)' = a^x \ln a$

$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a} = \frac{x'}{x \cdot \ln a}$

$(e^x)' = e^x$

$(\ln x)' = \frac{1}{x} = \frac{x'}{x}$

$(u \pm v)' = u' \pm v'$

$(u \cdot v)' = u'v + uv'$

$(f(x)^{g(x)})' = \ln f(x) \cdot f(x)^{g(x)} \cdot g'(x)$
 $= f'(x)g(x) \cdot f(x)^{g(x)-1}$

$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

$(f(x)^{g(x)})' = (e^{g(x) \ln f(x)})' =$
 $= f(x)^{g(x)} \cdot (g'(x) \ln f(x) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)})$

$N = \{1, 2, 3, \dots\}$ přirozené

$Z = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$ celá

$Q = \{\frac{a}{b}, a \in Z, b \in N\}$ racionální

R - vš

$\arcsin/\cos/\tan/\cot$

$$(\sin(x))' = \cos x$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

• l'Hospitalovo pravidlo

$$1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = ND$$

$$2) \exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = b$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = b$$

• Tečna a normála

$$y = f(a) + f'(a)(x-a) \quad \text{tečna}$$

$$f'(a) = 0 : x = a$$

$$f'(a) \neq 0 : y = f(a) - \frac{1}{f'(a)}(x-a) \quad \text{normála}$$

• Taylorův polynom

$$T_n^{f,a} = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a)^1 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

• Průběh funkce

1) Definiční obor

2) sudá, lichá

3) spojitost, periodičnost

4) průsečík s osami

5) limity v hraničních bodech a bodech nespojitosti

6) asymptoty (a je bod nespojitosti, a je $\pm \infty$)

a) $x = a$ (jestli neexistuje $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$)

b) $y = px + q$

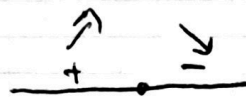
$$p = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - px$$

7) Monotonie

$$f'(x) > 0 - \text{rostoucí}$$

$$f'(x) < 0 - \text{klesající}$$



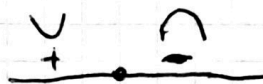
8) Lokální, globální extremy (krajní body, $f' = 0$, f' nex)

9) Obor hodnot $R(x)$

10) Konvexní / Konkavní

$$f''(x) > 0 - \text{konvexní}$$

$$f''(x) < 0 - \text{konkavní}$$



11) Inflexní bod

$$f''(a) = 0, \quad f'''(a) \neq 0$$

• Neurčitý integrál

$$\int 0 dx = C$$

$$\int dx = x + C$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C, \quad a \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tg x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cotg x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

• Integrace per partes

$$\int uv' = uv - \int u'v$$

• Integrace substituce

$$\int_{x \in \mathbb{R}} p^z dx = \left| \begin{matrix} p = t \\ p' dx = dt \end{matrix} \right| = \text{const} \int t^z dx$$

Příklad substituce

$$\int_{x \in \mathbb{R}} (5x-2)^7 dx = \left| \begin{array}{l} 5x-2=t \\ 5dx=dt \\ dx=\frac{dt}{5} \end{array} \right| = \frac{1}{5} \int t^7 dt = \frac{1}{5} \cdot \frac{t^8}{8} + C = \frac{(5x-2)^8}{40} + C, x \in \mathbb{R}$$

Dělení racionální funkce na parciální zlomky

$$\bullet \frac{P(x)}{2(x+1)^3(x-2)^2(x^2-x+4)(x^2+1)^2} = \tilde{P}(x) + \frac{A}{(x+1)^3} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)} + \frac{D}{(x-2)^2} + \frac{E}{(x-2)} + \frac{Fx+G}{x^2-x+4} + \frac{Hx+I}{(x^2+1)^2} + \frac{Jx+K}{(x^2+1)}$$

• Nalezení koeficientů

1) Porovnání koeficientů

$$\left. \begin{array}{l} x^1: 5 = A + B \\ x^0: -8 = 2A - 4B \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A = 2 \\ B = 3 \end{array}$$

2) Zakrývací pravidlo

$$A = \frac{5x - 8}{(x-4)(x+2)} \xrightarrow{x=4} \frac{5 \cdot 4 - 8}{4+2} = 2$$

$$B = \frac{5x - 8}{(x-4)(x+2)} \xrightarrow{x=-2} \frac{5 \cdot (-2) - 8}{-2-4} = 3$$

3) Odečítání nalezených parciálních zlomků

• Nalezení integrálu

$$1) \int \frac{1}{(x-a)^n} dx = \left| \begin{array}{l} x-a=t \\ dx=dt \end{array} \right| = \int \frac{dt}{t^n} = \frac{t^{-n+1}}{-n+1} + C, n \neq 1$$

$$2) \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx = \left| \begin{array}{l} x^2+px+q=t \\ (2x+p)dx=dt \end{array} \right| = \int \frac{1}{t} dt$$

$$3) \int \frac{5}{x^2-2x+5} dx = 5 \int \frac{1}{(x-1)^2+4} dx = \frac{5}{4} \int \frac{1}{\left(\frac{x-1}{2}\right)^2+1} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \frac{x-1}{2}=t \\ \frac{1}{2}dx=dt \end{array} \right| = \frac{5}{2} \int \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{5}{2} \arctan \frac{x-1}{2} + C$$

Vzorce integrace racionálních funkcí

$$\bullet \int R(e^{ax}) dx = \left| \begin{array}{l} e^{ax} = t \\ x = \frac{1}{a} \cdot \ln t \\ dx = \frac{1}{at} dt \end{array} \right| = \int R(t) \cdot \frac{1}{at} dt$$

$$\bullet \int R(\ln ax) dx = \left| \begin{array}{l} \ln x = t \\ \frac{1}{x} dx = dt \end{array} \right| = \int R(t) dt$$

$$\bullet \int R(\sin x, \cos x) dx = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \\ x = 2 \operatorname{arctg} t \\ dx = \frac{2}{t^2+1} dt \\ x \in (-\pi, \pi) \Leftrightarrow R \ni t \\ \quad \quad \quad -2\pi \end{array} \right| = \int R\left(\frac{2t}{t^2+1}, \frac{1-t^2}{t^2+1}\right) \cdot \frac{2}{t^2+1} dt.$$

• pouze sudé stupně

$$\int R(\sin^2 x, \cos^2 x, \sin x \cdot \cos x) dx = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t \\ x = \operatorname{arctg} x \\ dx = \frac{1}{t^2+1} dt \end{array} \right| =$$

$$= \int R\left(\frac{t^2}{t^2+1}, \frac{1}{t^2+1}, \frac{t}{t^2+1}\right) \cdot \frac{1}{t^2+1} dt$$

• $R(\sin x, \cos x)$ „lichá v kosinech“ $R(x, -y) = -R(x, y)$

$$\int R(\cos^2 x, \sin x) \cdot \cos x dx = \left| \begin{array}{l} \sin x = t \\ \cos x dx = dt \end{array} \right| = \int R(1-t^2, t) dt$$

Pozn. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

• $R(\sin x, \cos x)$ „lichá v sinech“

$$\int R(\sin^2 x, \cos x) \cdot \sin x dx = \left| \begin{array}{l} \cos x = t \\ -\sin x dx = dt \end{array} \right| = - \int R(1-t^2, t) dt$$



Určitý integrál

$$\bullet \int_a^b f(x) dx = F(b^-) - F(a^+) = [F(x)]_a^b$$

• f je omezená na $[a, b]$, $\int_a^b f(x) dx$ existuje, F je primitivní k f .

Aplikace integrálu

1) Sřední hodnota

$$sh = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \quad \text{pokud integrál konverguje}$$

2) Obsah plochy $\{[x, y] : a < x < b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$

$$S = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx$$

3) Délka grafu f

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

4) Objem $\{[x, y, z] : a < x < b, y^2 + z^2 \leq f^2(x)\}$

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Obsah

5) ~~Objem~~ plochy vzniklé rotací grafu f kolem osy x

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Řady

- konverguje - má konečný součet
- diverguje - má nekonečný součet
- osciluje - nemá součet

1) Geometrická řada s kvocientem q

$$\bullet \sum_{k=1}^{\infty} a_1 q^{k-1} = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots$$

$$\bullet \sum_{k=1}^{\infty} a_1 q^{k-1} = \frac{a_1}{1-q} \quad \text{pro } |q| < 1$$

• Pro $|q| \geq 1$ a $a_1 \neq 0$ řada nekonverguje

2) Nutná podmínka konvergence

Jestliže $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje, pak $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$

Řady kriteriá

1) Srovnávací kriterium

Jestliže $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje, pak i $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje
diverguje diverguje

2) Podílové kriterium

• Je-li $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq q < 1$ pro $k \in \mathbb{N}$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konv. (abs.)

• $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| < 1$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje (absolutně)

3) Odmocninové kriterium

• Je-li $\sqrt[k]{|a_k|} \leq q < 1$ pro $k \in \mathbb{N}$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje (absolutně)

• $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} < 1$, pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje (absolutně)

4) Integrální kriterium

• $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ konverguje iiff $\int_1^{\infty} f(x) dx$ konverguje

Řady

• Řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje absolutně, pokud konverguje $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$

Řady - Alternující řada

- Alternující řada - řada ve tvaru $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$
(střídá se znamínko)
- Leibnizovo kritérium

1) n.p.k

2) alternuje

3) $(|a_k|)_{k=1}^{\infty}$ je nerostoucí

4) $\lim_{k \rightarrow \infty} |a_k| = 0$

} Leibniz $\rightarrow$ řada konverguje
(ne absolutně)

- Rozdělením absolutně konvergentní řady na konečně mnoho přerovnaných částí se součet nemění.
- Je možné ověřit konvergenci libovolným kritériem
absolutní

Růst funkce

$$\ln x < x^a < a^x < x! < x^x$$